

2013 年数理统计期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

参考值: $t_{0.025}(16) = 2.1199$, $t_{0.025}(17) = 2.1098$, $t_{0.05}(16) = 1.7459$, $t_{0.05}(17) = 1.7396$;
 $\chi_{0.025}^2(16) = 28.845$, $\chi_{0.025}^2(17) = 30.191$, $\chi_{0.975}^2(16) = 6.908$, $\chi_{0.975}^2(17) = 7.564$.

一. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_5$ 是取自二点分布 $B(1, p)$ 的一个样本, 其中 $0 < p < 1$.

(1) 写出样本的联合分布列.

(2) 指出下列样本函数中哪些是统计量, 哪些不是统计量, 为什么?

$$T_1 = (X_1 + \dots + X_5)/5, \quad T_2 = X_1 - \mathbb{E}(X_1),$$

$$T_3 = X_5 - p, \quad T_4 = \max(X_1, \dots, X_5).$$

(3) 如果样本的一个观察值是 $(0, 1, 0, 1, 1)$, 写出样本均值, 样本方差和经验分布函数.

二. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_n, X_{n+1}, \dots, X_{n+m}$ 为总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{i=n+1}^{n+m} X_i$.

(1) 确定 a, b , 使 $a \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2 + b \left(\sum_{i=n+1}^{n+m} X_i \right)^2$ 服从 χ^2 分布, 并确定自由度;

(2) 确定 c , 使 $c \sum_{i=1}^n X_i / \sqrt{\sum_{i=n+1}^{n+m} (X_i - \bar{Y})^2}$ 服从 t 分布, 并指出自由度;

(3) 确定 d , 使 $d \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / \sum_{i=n+1}^{n+m} (X_i - \bar{Y})^2$ 服从 F 分布, 并指出自由度.

三. (15 分) 已知某种罐头中维生素 C(Vc) 的含量 X 服从正态分布, 现从一批罐头中取了 17 罐, 算得

Vc 含量平均值 $\bar{x} = 19$, 样本标准差 $S = \sqrt{\frac{1}{16} \sum_{i=1}^{17} (x_i - \bar{x})^2} = 3.98$.

(1) 求 $\mu = \mathbb{E}X$ 的置信度为 95% 的置信区间;

(2) 求 $\sigma^2 = \mathbb{D}(X)$ 的置信度为 95% 的置信区间.

四. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim F(x)$ (连续型分布函数) 的样本, 则

(1) $Y = F(X) \sim U(0, 1)$;

(2) $-2 \sum_{i=1}^n \ln F(X_i) \sim \chi^2(2n)$;

(3) $F(X_{(k)}) \sim \beta(k, n - k + 1)$, 其中 $X_{(k)}$ 为样本的第 k 个次序统计量.

五. (10 分) 设有两总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, 且相互独立, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$

分别是取自 X 与 Y 的样本, 设 $S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2$ 和 $S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2$.

(1) 试证对任意常数 a 和 b , $a + b = 1$, 有 $T = aS_1^2 + bS_2^2$ 均是 σ^2 的无偏估计;

(2) 试确定常数 a 和 b , 使方差 $\mathbb{D}(T)$ 达到最小.

六. (10 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本, X 具有密度函数:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad \lambda > 0.$$

(1) 如果 $\lambda \sim \Gamma(1, \alpha_0)$, α_0 已知, 求 λ 的 Bayes 估计量;

(2) 如果对 λ 一无所知, 求 λ 的 Bayes 估计量.

七. (20 分) 设总体 X 具有密度函数

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1, \theta > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求可估函数 $\frac{1}{\theta}$ 的矩估计量和极大似然估计量;
- (2) $\frac{1}{\theta}$ 的极大似然估计量是否是一致估计量?
- (3) 求可估函数 $\frac{1}{\theta}$ 的有效估计量;
- (4) 证明: $\frac{1}{\theta}$ 的极大似然估计量也是一致方差无偏估计量.